Rozkłady zmiennych losowych dyskretnych

Prof. dr hab. inż. Maciej Stasiak

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Zmienna losowa dyskretna

Jeśli wartości pewnej zmiennej są określone przypadkowo (z określonymi prawdopodobieństwami), to zmienna ta jest zmienną losową.

Funkcja $X(\omega)$ jest zmienną losową dyskretną, jeśli spełnia następujące warunki:

jest określona na przestrzeni zdarzeń elementarnych $\Omega = \{\omega\}$, dla której określone są prawdopodobieństwa $P(\omega)$,

zbiór wartości funkcji $X(\omega)$ jest skończony lub przeliczalny,

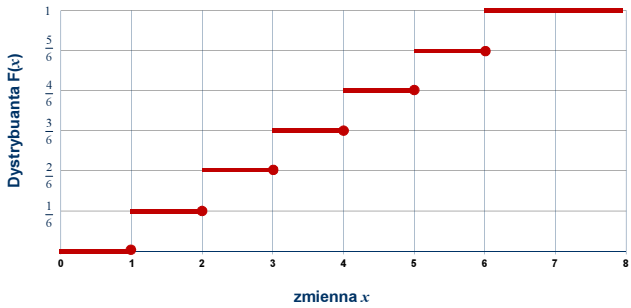
dla $x \in R$ zbiór $\{\omega: X(\omega)<x\}$ jest zdarzeniem losowym X

Charakterystyki zmiennej losowej dyskretnej

Dystrybuanta $F(x)$ jest funkcją określoną przez prawdopodobieństwo, że zmienna losowa X przyjmuje wartości mniejsze od pewnej zadanej wartości x:

$$F(x) = P(X < x) \quad \text{dla} \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

Liczba oczek przy rzucie kostką do gry:



Charakterystyki zmiennej losowej dyskretnej

Prawdopodobieństwo przedziałowe:

$$\mathrm{P}(x_1 \le X < x_2) = F(x_2) - F(x_1) = \sum_{x_1 \le x < x_2} \mathrm{P}(x)$$

Wartość oczekiwana $(E(X), m_X^{(1)}, m_X)$:

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathrm{P}(x_i)$$

$$E(a + bX) = a + bE(X), \qquad a, b = \text{const},$$

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y),$$

$E(X\,Y) = E(X)\,E(Y)$ dla zmiennych losowych niezależnych.

Charakterystyki zmiennej losowej dyskretnej

Wariancja ($\mu_X^{(2)}, D(x), \sigma_X^2$):

$$D(x) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - E(x) \right)^2 \mathrm{P}(x_i)$$

$$D(\mathrm{const}) = 0,$$

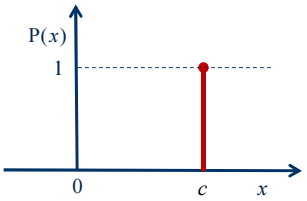
$$D(a + bX) = b^2 D(X),$$

$D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ dla zmiennych losowych niezależnych.

Rozkład Diraca (rozkład jednopunktowy)

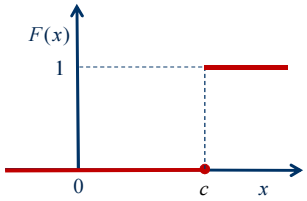
Rozkład prawdopodobieństwa:

$$\mathrm{P}(X) = \begin{cases} 1 & \text{dla} \quad x = c, \\ 0 & \text{dla} \quad x \neq c. \end{cases}$$



Dystrybuanta:

$$F(X) = \begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x \leq c, \\ 1 & \text{dla} \quad x > c. \end{cases}$$



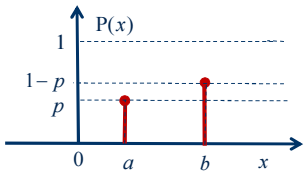
$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathrm{P}(x_i) = 1 \cdot c = c$$

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} \left(x_i - E(x) \right)^2 \mathrm{P}(x_i) = \left(c - c \right)^2 \cdot 1 = 0$$

Rozkład dwupunktowy

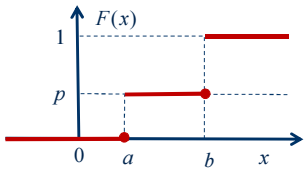
Rozkład prawdopodobieństwa:

$$\mathrm{P}(X)=\begin{cases} p & \text{dla} \quad x=a, \\ 1-p & \text{dla} \quad x=b, \\ 0 & \text{dla} \quad x\neq a \text{ i } x\neq b. \end{cases}$$



Dystrybuanta:

$$F(X)=\begin{cases} 0 & \text{dla} \quad x\leq a, \\ p & \text{dla} \quad a<x\leq b, \\ 1 & \text{dla} \quad x>b. \end{cases}$$



$$E(X)=\sum_{i=1}^{2} x_i \mathrm{P}(x_i)=p\cdot a+(1-p)b=pa-pb+b$$

$$D(X)=\sum_{i=1}^{2}\left(x_i-E(x)\right)^2 \mathrm{P}(x_i)=\left(a-b+pb-pa\right)^2 p+\left(b-b+pb-pa\right)^2(1-p)=$$

$$=p(1-p)(a-b)^2$$

Rozkład dwupunktowy Bernoulliego

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x)=p^x(1-p)^{1-x} \quad \text{dla} \quad x=0,1$$

p - prawdopodobieństwo sukcesu,

$1\text{-}p$ - prawdopodobieństwo porażki.

Rozkład określa prawdopodobieństwo sukcesu (x=1) i prawdopodobieństwo porażki (x=0) dla jednej próby.

Rozkład dwupunktowy Bernoulliego

Wartość oczekiwana:

$$E(X)=\sum_{i=1}^{2} x_i \mathrm{P}(x_i)=0(1-p)+1\cdot p=p$$

Wariancja:

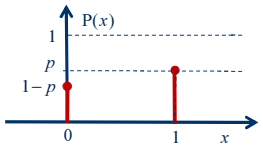
$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}\left(x_i-E(x)\right)^2 \mathrm{P}(x_i)=\left(0-p\right)^2(1-p)+\left(1-p\right)^2 p=p(1-p)$$

Rozkład dwupunktowy Bernoulliego

Rozkład prawdopodobieństwa:

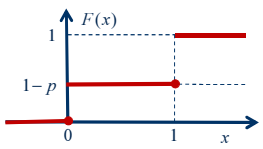
$$p(x)=p^x(1-p)^{1-x} \quad \text{dla} \quad x=0,1$$

$$\mathrm{P}(X)=\begin{cases}1-p & \text{dla} \quad x=0,\\ p & \text{dla} \quad x=1,\\ 0 & \text{dla} \quad x\neq 0 \text{ i } x\neq 1.\end{cases}$$



Dystrybuanta:

$$F(X)=\begin{cases}0 & \text{dla} \quad x\leq 0,\\ 1-p & \text{dla} \quad 0<x\leq 1,\\ 1 & \text{dla} \quad x>1.\end{cases}$$



$$E(X)=\sum_{i=1}^{2} x_i \mathrm{P}(x_i)=0(1-p)+1\cdot p=p$$

$$D(X)=\sum_{i=1}^{2}\left(x_i-E(x)\right)^2 \mathrm{P}(x_i)=\left(0-p\right)^2(1-p)+\left(1-p\right)^2 p=p(1-p)$$

Rozkład binominalny (wielomianowy)

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \quad \text{dla} \quad x = 0, 1, 2, ..., n \quad \text{i} \quad 0 \le p \le 1$$

x - liczba sukcesów w n próbach,
p - prawdopodobieństwo sukcesu,
$1\text{-}p$ - prawdopodobieństwo porażki.

Rozkład określa prawdopodobieństwo x sukcesów w n próbach, przy czym zakłada się, że próby są niezależne a prawdopodobieństwo sukcesu jest w każdej próbie identyczne.

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Rozkład binominalny (wielomianowy)

Wartość oczekiwana (sumy n niezależnych zmiennych losowych):

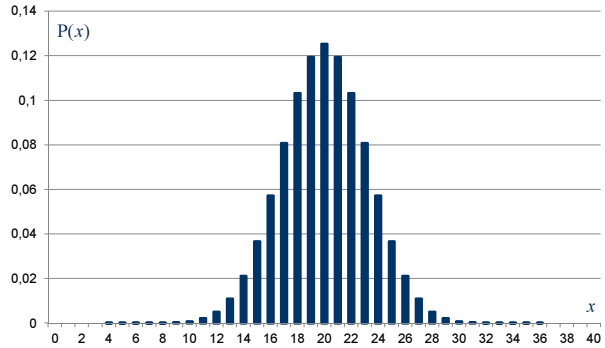
$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i) = \sum_{i=1}^{n} p = np$$

Wariancja (sumy n niezależnych zmiennych losowych):

$$D(X) = \sum_{i=1}^{n} D(X_i) = \sum_{i=1}^{n} p(1-p) = np(1-p)$$

Rozkład binominalny (wielomianowy)

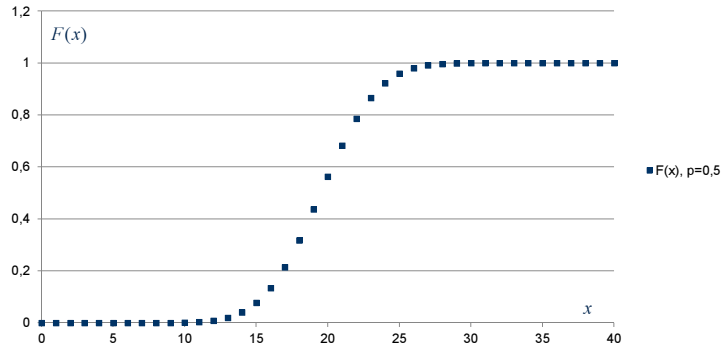
Rozkład prawdopodobieństwa: p=0,5, n=40.



$$E(X) = np = 40 \cdot 0,5 = 20,$$
$$D(X) = np(1-p) = 40 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 10$$

Rozkład binominalny (wielomianowy)

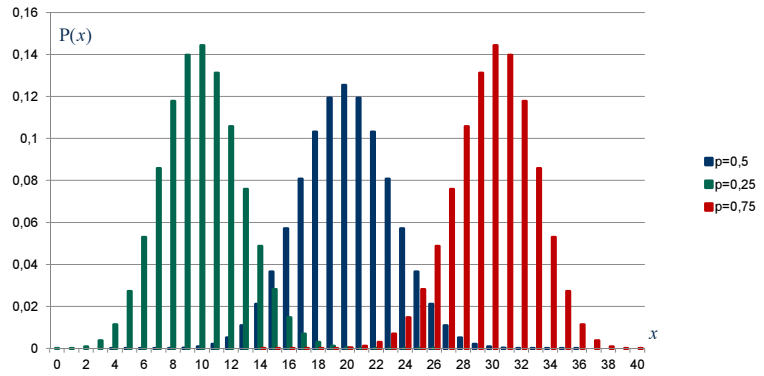
Kształt dystrybuanty: p=0,5, n=40.



$$E(X) = np = 40 \cdot 0,5 = 20,$$
$$D(X) = np(1-p) = 40 \cdot 0,5 \cdot 0,5 = 10$$

Rozkład binominalny (wielomianowy)

Rozkład prawdopodobieństwa: n=40.



$E(n=40,\ p=0,25)=10$ $D(n=40,\ p=0,25)=7,5$

$E(n=40,\ p=0,5)=20$ $D(n=40,\ p=0,5)=10$

$E(n=40,\ p=0,75)=30$ $D(n=40,\ p=0,75)=7,5$

Rozkład Poissona

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x)=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda} \quad \text{dla} \quad x=0,1,2,...$$

x - liczba sukcesów,

λ - wartość oczekiwana liczby sukcesów.

Rozkład określa prawdopodobieństwo x sukcesów przy bardzo dużej liczbie prób (dążącej do nieskończoności: $n\to\infty$). Zakłada się, że próby są niezależne a prawdopodobieństwo sukcesu jest w każdej próbie identyczne (dążące do zera: $p\to 0$).

Rozkład Poissona i rozkład binominalny

Rozważmy rozkład binominalny $p(x)=\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}$, zakładając że $p=\lambda/n,\ \lambda=const,\ \lambda>0,\ n\to\infty.$

$$\lim_{n\to\infty}p(x)=\lim_{n\to\infty}\binom{n}{x}p^x(1-p)^{n-x}=\lim_{n\to\infty}\binom{n}{x}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n!}{x!(n-x)!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^x\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}=\frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}\frac{n!}{(n-x)!n^x}=$$

$$=\frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}\frac{n(n-1)(n-2)\ldots(n-x+1)}{n^x}=$$

$$=\frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-x}}_{\to 1}\underbrace{\left(1-\frac{1}{n}\right)\left(1-\frac{2}{n}\right)\ldots\left(1-\frac{x-1}{n}\right)}_{\to 1}=\frac{\lambda^x}{x!}\lim_{n\to\infty}\underbrace{\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n}_{\to e^{-\lambda}}=\frac{\lambda^x}{x!}e^{-\lambda}$$

Rozkład Poissona i rozkład binominalny

$$\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^n=\lim_{n\to\infty}\sum_k(-1)^k\binom{n}{k}\cdot 1^{n-k}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k\to\infty}(-1)^k\frac{n!}{(n-k)!k!n^k}\lambda^k=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k\to\infty}(-1)^k\frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)\cdot(n-k)!}{(n-k)!k!n^k}\lambda^k=$$

$$=\lim_{n\to\infty}\sum_{k\to\infty}(-1)^k\frac{n(n-1)\cdot\ldots\cdot(n-k+1)\cdot}{k!n^k}\lambda^k=$$

$$\sum_{k\to\infty}(-1)^k\frac{\lambda^k}{k!}=e^{-\lambda}$$

Rozkład Poissona i rozkład binominalny

$n = 100,\ \ p = 0,02,\ \ \lambda = 2.$

indeks	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$p(x) = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}$
0	0.13262	0.13533
1	0.27065	0.27067
2	0.27342	0.27367
3	0.18228	0.18044
4	0.09021	0.09022
5	0.03535	0.03609
6	0.01142	0.01203
7	0.00313	0.00343
8	0.00073	0.00085

Rozkład Poissona

Wartość oczekiwana:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x\ p(x) = \sum_{x=0}^{\infty} x \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} =$$

$$= \lambda e^{-\lambda} \left(1 + \lambda + \frac{\lambda^2}{2!} + \frac{\lambda^3}{3!} + \ldots \right) = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$$

Rozkład Poissona

Wariancja:

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = E(X^2) - \lambda^2$$

$$E(X^2) = \sum_{x=0}^{\infty} x^2\ p(x) = \sum_{x=1}^{\infty} x^2 \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{x=1}^{\infty} x \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!} = \quad \Big| \ y = x-1$$

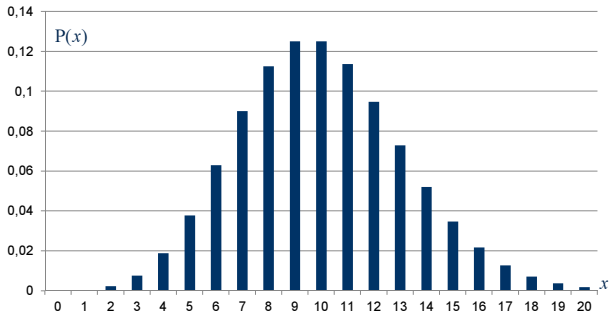
$$\lambda e^{-\lambda} \sum_{y=0}^{\infty} (y+1) \frac{\lambda^y}{y!} = \lambda e^{-\lambda} \sum_{y=0}^{\infty} y \frac{\lambda^y}{y!} + \lambda e^{-\lambda} \sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda^y}{y!} =$$

$$\lambda \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{y=1}^{\infty} \frac{\lambda^{y-1}}{(y-1)!}}_{\to e^{+\lambda}} + \lambda e^{-\lambda} \underbrace{\sum_{y=0}^{\infty} \frac{\lambda^y}{y!}}_{\to e^{+\lambda}} = \lambda^2 + \lambda$$

$$D(X) = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Rozkład Poissona

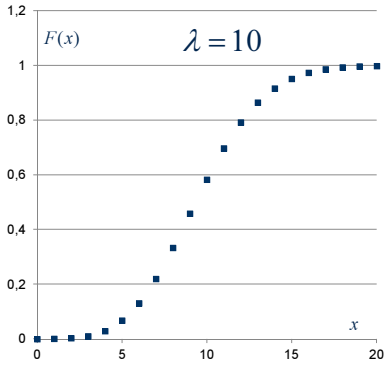
Rozkład prawdopodobieństwa: λ=10.

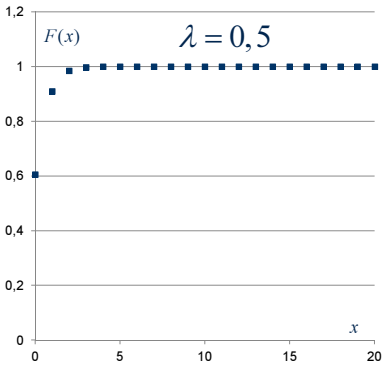


Rozkład Poissona jest bardzo ważnym pojęciem teoretycznym. Obejmuje „najbardziej losową" zmienną pośród dyskretnych zmiennych losowych. „Losowość" rozkładu Poissona obejmuje też stałe, które są traktowane jak zmienne losowe o wariancji równej zeru. Oznacza to, że modele probabilistyczne są bardziej ogólne od modeli deterministycznych.

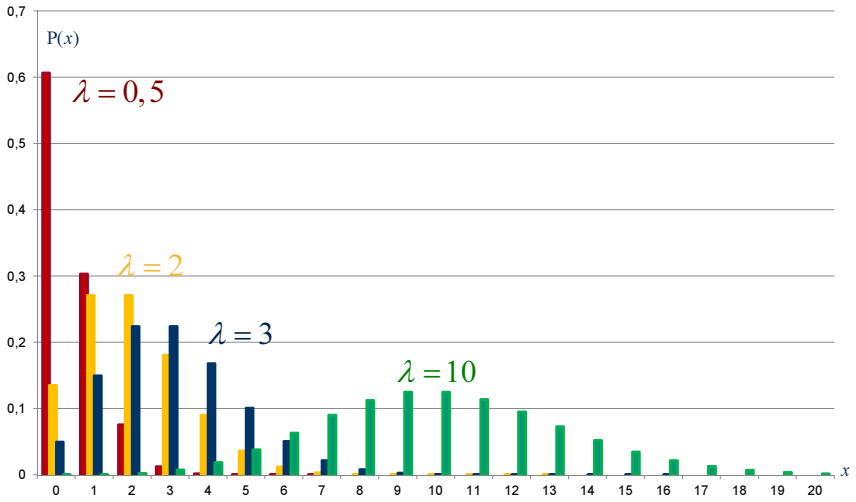
Rozkład Poissona

Kształt dystrybuanty: λ=10, λ=0,5.



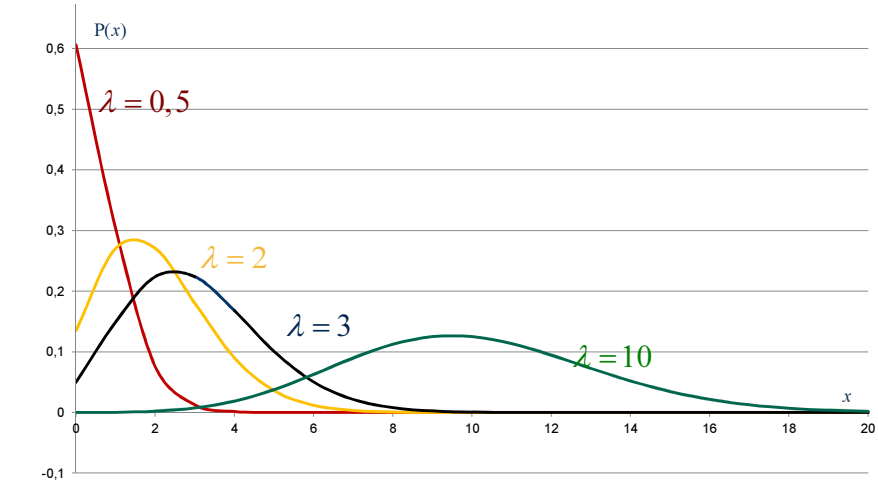


Rozkład Poissona



Rozkład Poissona

Kształty rozkładów



Rozkład geometryczny (rozkład Furry'ego)

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x) = p(1-p)^{x-1} \quad \text{dla} \quad x = 1,2,...$$

x - liczba prób do pierwszego sukcesu,
p - prawdopodobieństwo sukcesu,
$1\text{-}p$ - prawdopodobieństwo porażki.

Rozkład określa prawdopodobieństwo osiągnięcia pierwszego sukcesu po x-1 porażkach. Zakłada się, że próby są niezależne a prawdopodobieństwo sukcesu jest w każdej próbie identyczne i równe p.

Rozkład geometryczny

Wartość oczekiwana:

$$E(X)=\sum_{x=1}^{\infty} x\ p(x)=\sum_{x=1}^{\infty} x\ q^{x-1}p=\sum_{x=1}^{\infty}(x-1+1)\ q^{x-1}p= \quad \Big| \ q=1-p$$

$$=\sum_{x=1}^{\infty}(x-1)\ q^{x-1}\ p+\sum_{x=1}^{\infty} q^{x-1}p=\sum_{x=1}^{\infty}(x-1)\ q^{x-1}p+1= \quad \Big| \ y=x-1$$

$$=\sum_{y=0}^{\infty} y\ q^{y}p+1=q\sum_{y=1}^{\infty} y\ q^{y-1}p+1=qE(X)+1, \quad \Big| \ q=1-p$$

$$E(X)=(1-p)E(X)+1,$$

$$E(X)=\frac{1}{p}$$

Politechnika Poznańska
Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych

Rozkład geometryczny

Wariancja:

$$E(X^2)=\sum_{x=1}^{\infty} x^2\ p(x)=\sum_{x=1}^{\infty} x^2\ q^{x-1}\ p=\sum_{x=1}^{\infty}(x-1+1)^2\ q^{x-1}\ p= \quad \Big| \ q=1-p$$

$$=\sum_{x=1}^{\infty}(x-1)^2\ q^{x-1}\ p+\sum_{x=1}^{\infty}2(x-1)q^{x-1}p+\sum_{x=1}^{\infty}q^{x-1}p= \quad \Big| \ y=x-1$$

$$=\sum_{y=0}^{\infty} y^2\ q^{y}p+2\sum_{y=0}^{\infty} y\ q^{y}p+1=q\sum_{y=1}^{\infty} y^2\ q^{y-1}p+2q\sum_{y=1}^{\infty} y\ q^{y-1}p+1=$$

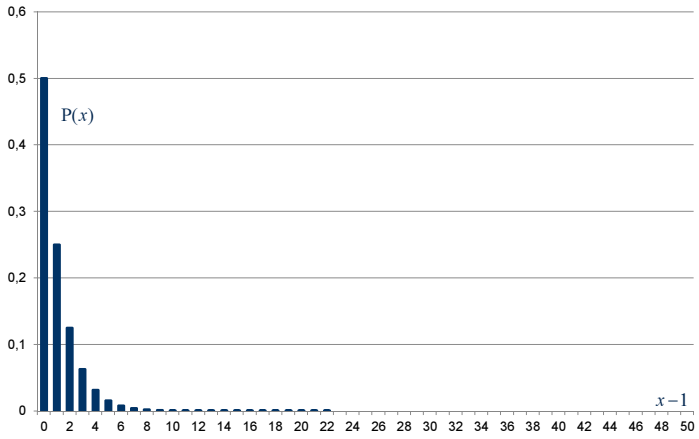
$$=qE(X^2)+2qE(X)+1, \quad \Big| \ q=1-p,\ E(X)=\frac{1}{p}$$

$$E(X^2)=\frac{2-p}{p^2},$$

$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2-p}{p^2}-\frac{1}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}$$

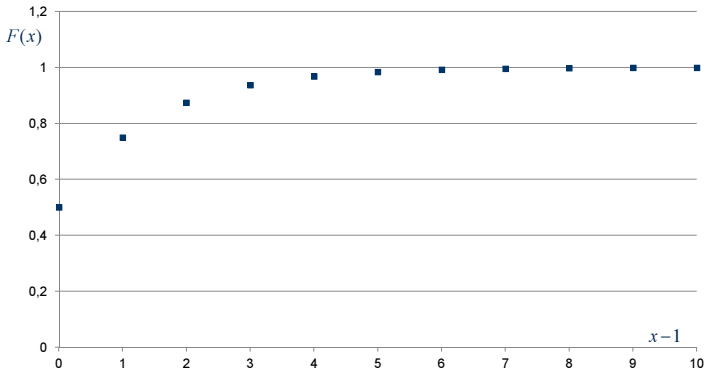
Rozkład geometryczny

Rozkład prawdopodobieństwa: p=0,5.



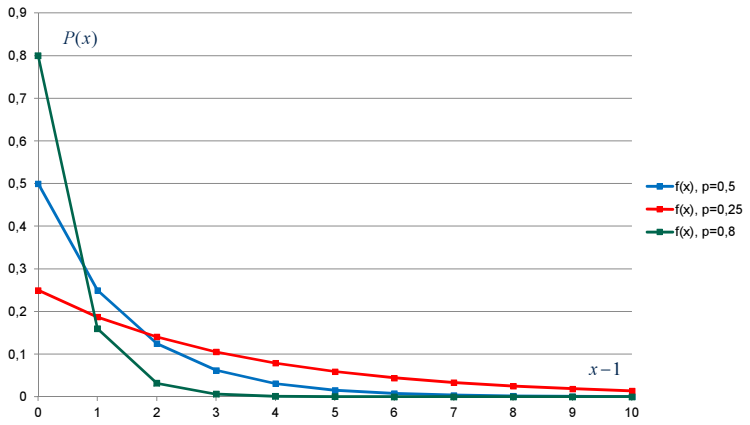
Rozkład geometryczny

Kształt dystrybuanty: p=0,5.



Rozkład geometryczny

Kształt rozkładu: p=0,25, p=0,5, p=0,8.



Rozkład hipergeometryczny

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x) = \frac{\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}}{\binom{N}{n}} \quad \text{dla} \quad x = 0, 1, 2, ..., n$$

x - liczba sukcesów, sukcesem jest np. wylosowanie pożądanego przedmiotu,

n – liczba losowań (wielkość próbki),

m- zbiór pożądanych przedmiotów („sukcesów”) w populacji

N- zbiór wszystkich przedmiotów (wielkość populacji).

Rozkład hipergeometryczny jest modelem bezzwrotnego losowania. Określa prawdopodobieństwo wylosowania x pożądanych przedmiotów w n bezzwrotnych losowaniach ze zbioru N elementowego, w którym zawiera się m elementowy zbiór przedmiotów pożądanych

Rozkład hipergeometryczny

Moment k-tego rzędu zmiennej losowej o rozkładzie hipergeometrycznym:

$$E(X^k)=\sum_{x=1}^{n}x^k\ p(x)=\sum_{x=1}^{n}x^k\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}\Big/\binom{N}{n}=\sum_{x=1}^{n}x^{k-1}x\binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x}\Big/\binom{N}{n},$$

$$x\binom{m}{x}=m\binom{m-1}{x-1}\quad\text{i}\quad n\binom{N}{n}=N\binom{N-1}{n-1}\rightarrow\binom{N}{n}=\frac{N}{n}\binom{N-1}{n-1}$$

$$E(X^k)=\frac{nm}{N}\sum_{x=1}^{n}x^{k-1}\binom{m-1}{x-1}\binom{N-m}{n-x}\Big/\binom{N-1}{n-1}= \qquad \big|y=x-1$$

$$=\frac{nm}{N}\sum_{y=0}^{n-1}(y+1)^{k-1}\binom{m-1}{y}\binom{N-m}{n-y-1}\Big/\binom{N-1}{n-1}=\frac{nm}{N}E(Y+1)^{k-1}$$

Y jest zmienną losową o rozkładzie hipergeometrycznym z parametrami N-1, n-1 i m-1.

Rozkład hipergeometryczny

$$E(X^k)=\frac{nm}{N}E(Y+1)^{k-1}$$

Wartość oczekiwana.

Przyjmując we wzorze na moment k-rzędu k=1 mamy:

$$E(X)=\frac{nm}{N}E(1)=\frac{nm}{N}$$

Rozkład hipergeometryczny

$$E(X^k) = \frac{nm}{N} E(Y+1)^{k-1}$$

Wariancja.

Przyjmując we wzorze na moment k-rzędu $k=2$ mamy:

$$E(X^2) = \frac{nm}{N} E(Y+1) = \frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1}+1\right],$$

$$D(x) = E(X^2) - \left[E(x)\right]^2 = \frac{nm}{N}\left[\frac{(n-1)(m-1)}{N-1}+1-\frac{nm}{N}\right]$$

Wariancja rozkładu hipergeometrycznego często wyrażana jest wzorem

$$D(x) = np(1-p)(1-\frac{n-1}{N-1}), \qquad |p = m/N$$

Zauważmy, że dla dostatecznie dużego N, wzór upraszcza się do postaci:

$$D(x) = np(1-p), \qquad |p = m/N$$

Rozkład hipergeometryczny i rozkład binominalny

Rozkład →	$p(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$	$p(x) = \binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x} \Big/ \binom{N}{n}$	
Parametry →	$n=4,\ p=0,2$	$n=4,\ p=0,2,\ m=Np$	
		N=25, m=5	N=100, m=20
x ↓			
0	0,4096	0,3830	0,4033
1	0,4096	0,4506	0,4191
2	0,1536	0,1502	0,1531
3	0,0256	0,0158	0,0233
4	0,0016	0,0004	0,0012

Dla dostatecznie dużych N i udziale zbioru pożądanych przedmiotów w zbiorze wszystkich przedmiotów m/N (rozkład hipergeometryczny) równym prawdopodobieństwu sukcesu p (rozkład binominalny), rozkład hipergeometryczny może być aproksymowany rozkładem binominalnym.

Rozkład hipergeometryczny i rozkład binominalny

Załóżmy, że $p = \frac{m}{N}$ i $m, n \gg n, x$, mamy:

$$p(x) = \binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x} \Big/ \binom{N}{n} = \frac{m!}{x!(m-x)!} \frac{(N-m)!}{(n-x)!(N-m-n+x)!} \frac{n!(N-n)!}{N!} =$$

$$= \binom{n}{x} \frac{m!}{N!} \frac{(N-m)!(N-n)!}{(m-x)!(N-m-n+x)!} =$$

$$\frac{m!}{N!} = \left(\frac{m}{N} \frac{m-1}{N-1} \cdots \frac{m-x+1}{N-x+1}\right) \frac{(m-x)!}{(N-x)!} \approx p^x \frac{(m-x)!}{(N-x)!}$$

$$\approx \binom{n}{x} p^x \frac{(m-x)!}{(N-x)!} \frac{(N-m)!(N-n)!}{(m-x)!(N-m-n+x)!} \approx \binom{n}{x} p^x \frac{(N-m)!}{(N-x)!} \frac{(N-n)!}{(N-m-n+x)!} \approx$$

Rozkład hipergeometryczny i rozkład binominalny

$$p(x) = \binom{m}{x}\binom{N-m}{n-x} \Big/ \binom{N}{n} \approx \binom{n}{x} p^x \frac{(N-m)!}{(N-x)!} \frac{(N-n)!}{(N-m-n+x)!} \approx$$

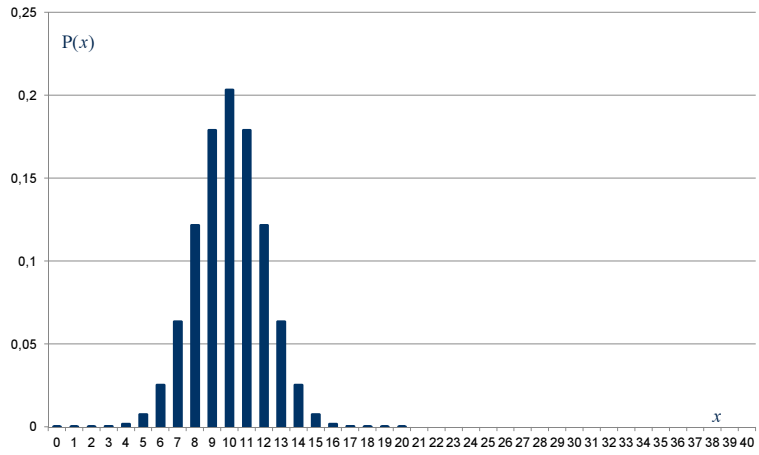
$$\frac{(N-m)!}{(N-x)!} = \left(\frac{N-m}{N-x} \frac{N-m-1}{N-x-1} \cdots \frac{N-m-n+x+1}{N-x-n+x+1}\right) \frac{(N-m-n+x)!}{(N-n)!} =$$

$$= \left(\frac{1-\frac{m}{N}}{1-\frac{x}{N}}\right)\left(\frac{1-\frac{m+1}{N}}{1-\frac{x+1}{N}}\right) \cdots \left(\frac{1-\frac{m+n-x-11}{N}}{1-\frac{n-1}{N}}\right) \frac{(N-m-n+x)!}{(N-n)!} \approx (1-p)^{x-1} \frac{(N-m-n+x)!}{(N-n)!}$$

$$\approx \binom{n}{x} p^x (1-p)^{x-1} \frac{(N-n)!}{(N-m-n+x)!} \frac{(N-m-n+x)!}{(N-n)!} \approx \binom{n}{x} p^x (1-p)^{x-1}$$

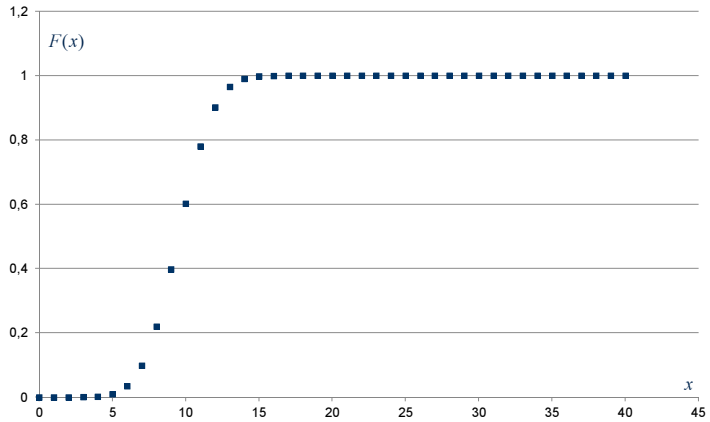
Rozkład hipergeometryczny

Rozkład prawdopodobieństwa: N=80, m=40, n=20.



Rozkład hipergeometryczny

Kształt dystrybuanty: N=80, m=40, n=20.



Rozkład binominalny ujemny (rozkład Pascala)

Rozkład prawdopodobieństwa:

$$p(x) = \binom{x-1}{n-1} p^n (1-p)^{x-n} \quad \text{dla} \quad x = n, n+1, \ldots$$

x – liczba losowań (wielkość próbki) niezbędna do uzyskania n sukcesów,,

n – liczba sukcesów,

p- prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie.

Rozkład Pascala jest modyfikacją rozkładu binominalnego . Określa prawdopodobieństwo, że n sukcesów otrzyma się próbce złożonej z x losowań.

Rozkład binominalny ujemny (rozkład Pascala)

Moment k-tego rzędu zmiennej losowej o rozkładzie Pascala:

$$E(X^k) = \sum_{x=n}^{\infty} x^k \; p(x) = \sum_{x=n}^{\infty} x^k \binom{x-1}{n-1} p^n (1-p)^{x-n} = \qquad \left| \binom{x-1}{n-1} = \frac{n}{x}\binom{x}{n} \right.$$

$$= \frac{n}{p} \sum_{x=n}^{\infty} x^{k-1} \binom{x}{n} p^{n+1} (1-p)^{x-n} = \qquad \left| y = x+1 \right.$$

$$= \frac{n}{p} \sum_{y=n+1}^{\infty} (y-1)^{k-1} \binom{y-1}{n} p^{n+1} (1-p)^{y-(n+1)} =$$

$$= \frac{n}{p} E(Y-1)^{k-1}$$

Y jest zmienną losową o rozkładzie Pascala z parametrami n+1, p.

Rozkład binominalny ujemny (rozkład Pascala)

Wartość oczekiwana.

Przyjmując we wzorze na moment k-rzędu k=1 mamy:

$$E(X^k) = \frac{n}{p} E(Y-1)^{k-1}$$

$$E(X) = \frac{n}{p} E(1) = \frac{n}{p}$$

Wariancja.

Przyjmując we wzorze na moment k-rzędu k=2 mamy:

$$E(X^2) = \frac{n}{p} E(Y-1) = \frac{n}{p}\left[\frac{(n+1)}{p} - 1\right],$$

$$D(x) = E(X^2) - \left[E(x)\right]^2 = \frac{n}{p}\left[\frac{(n+1)}{p} - 1\right] - \left(\frac{n}{p}\right)^2,$$

$$D(x) = \frac{n(1-p)}{p}$$

Rozkład binominalny ujemny (rozkład Pascala)

Rozkład Pascala często zapisuje się w postaci:

$$p(x) = \binom{x+n-1}{n-1} p^n (1-p)^x \quad \text{dla} \quad x = 0, 1, 2, ...$$

x – liczba dodatkowych losowań (powyżej n), niezbędna do uzyskania n sukcesów,

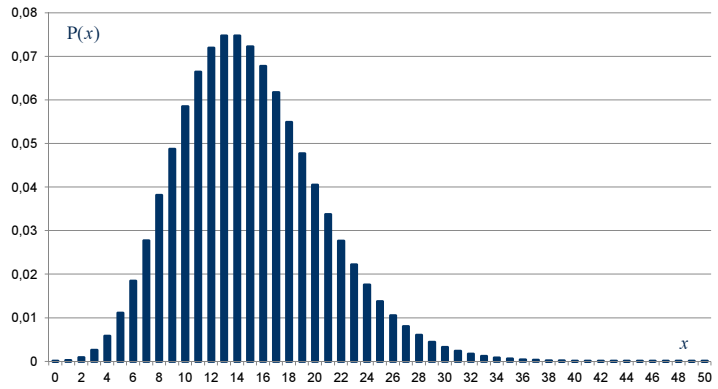
n – liczba sukcesów,

p- prawdopodobieństwo sukcesu w pojedynczej próbie.

Rozkład Pascala

$$p(x) = \binom{x+n-1}{n-1} p^n (1-p)^x$$

Rozkład prawdopodobieństwa: n=15, p=0,5.



Rozkład Pascala

$$p(x) = \binom{x+n-1}{n-1} p^n (1-p)^x$$

Kształt dystrybuanty: n=15, p=0,5.

